

Пирамида



Формула ЦТ
Тсс! Нікому не говори

План урока

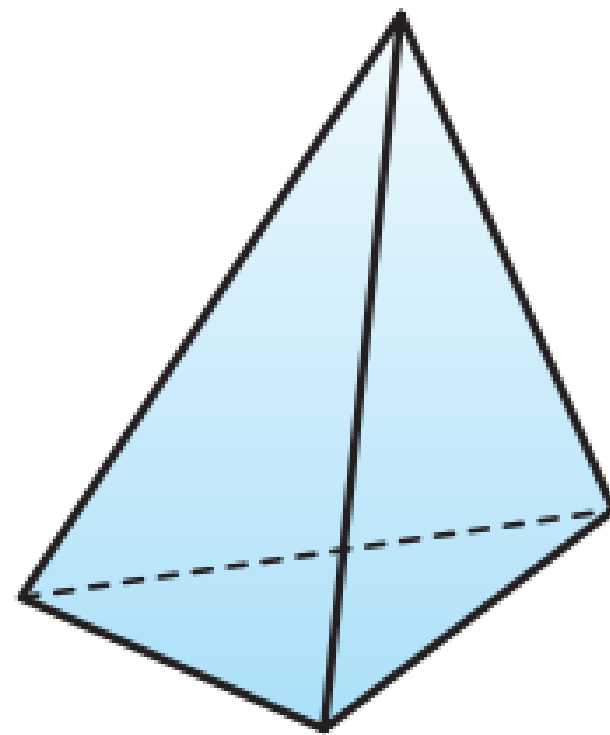
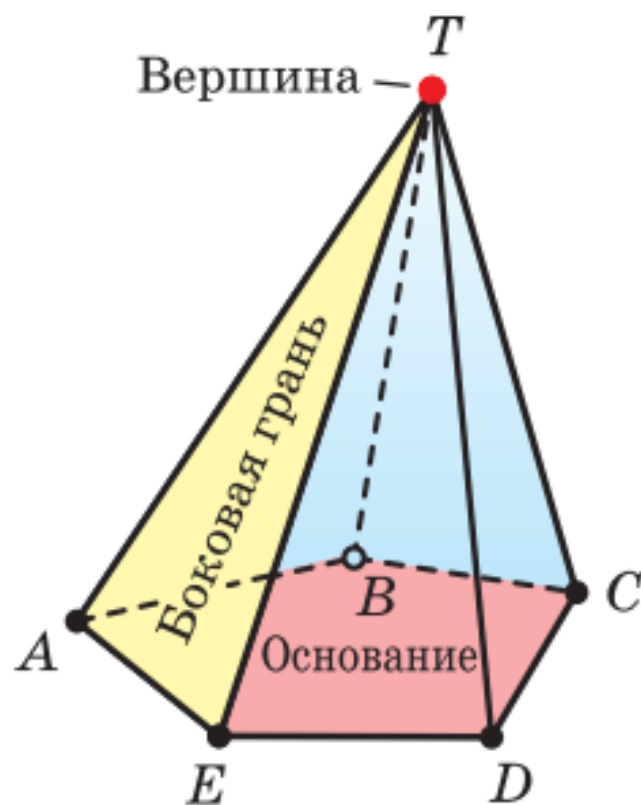
1. Пирамида
2. Правильная пирамида
3. Свойства пирамиды, боковые рёбра которой равны или образуют равные углы с плоскостью основания
4. Свойства пирамиды, боковые грани которой образуют равные углы с плоскостью основания или апофемы всех боковых граней равны
5. Усеченная пирамида
6. Решение задач из ЦТ, РТ

Пирамида

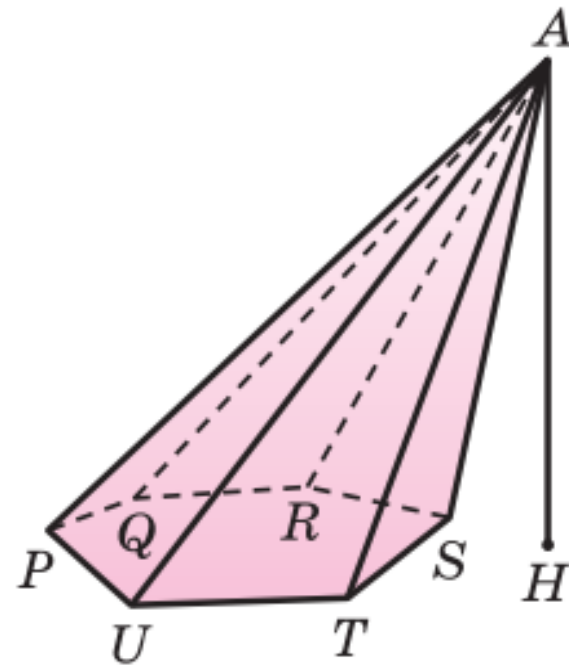
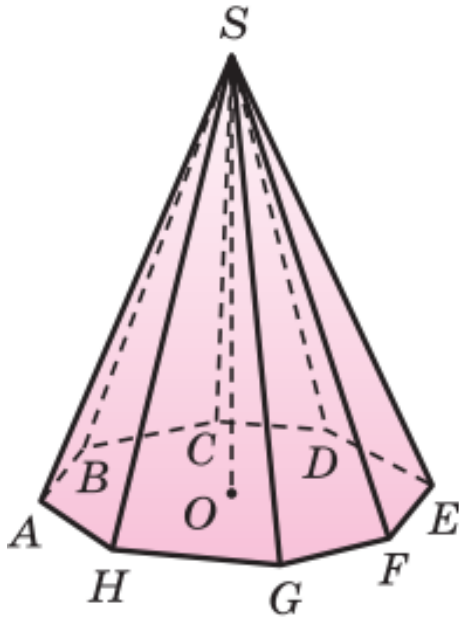
Пирамида (n -угольная) - многогранник, у которого одна грань - многоугольник, а остальные являются треугольниками с общей вершиной.

На рисунке изображена пирамида $TABCDE$. Многоугольник $ABCDE$ называют **основанием** пирамиды, треугольные грани ATB , BTC , CTD , DTE , ETA — **боковыми гранями**, а общую вершину T боковых граней — **вершиной** пирамиды. Обычно в записи обозначения пирамиды первая буква соответствует её вершине. В зависимости от количества сторон основания пирамиды отличают *треугольную, четырёхугольную, пятиугольную и т. д.* пирамиды.

Треугольную пирамиду еще называют **тетраэдром**.
У тетраэдра все грани являются треугольниками.



Перпендикуляр, проведенный из вершины пирамиды к плоскости ее основания, называется **высотой** пирамиды. На рисунке показана высота SO пирамиды $SAB CDEFGH$. Основание высоты может и не принадлежать основанию пирамиды.



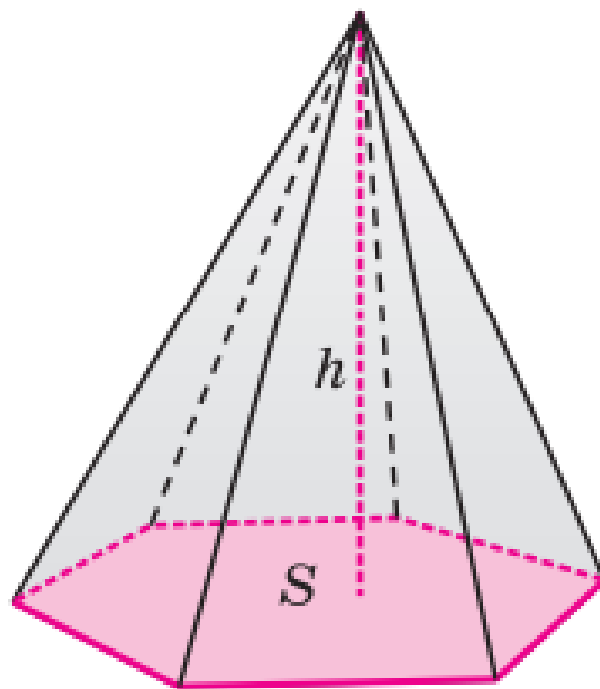
Площадью боковой поверхности пирамиды называется сумма площадей ее боковых граней.

Площадью поверхности пирамиды называется сумма площадей всех её граней.

$$S_{\text{полн.}} = S_{\text{бок.}} + S_{\text{осн.}}$$

Теорема 4. Объем пирамиды равен третьей доли произведения площади ее основания и высоты:

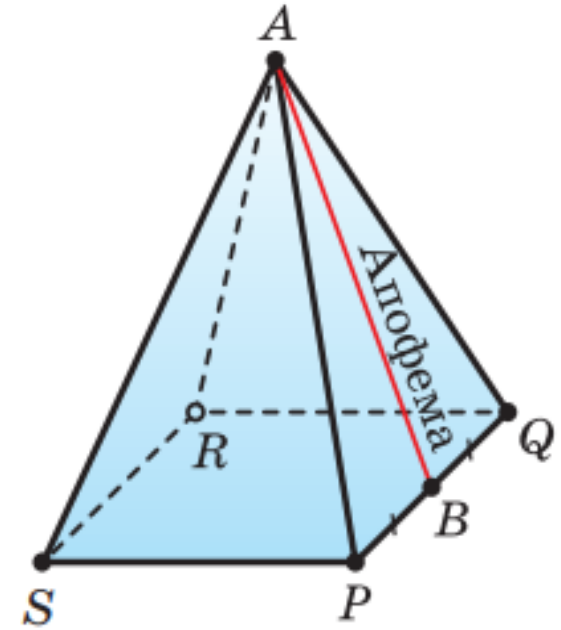
$$V = \frac{1}{3} S_{\text{осн}} \cdot H.$$



Правильная пирамида

Пирамида, основание которой — правильный многоугольник, а все боковые ребра равны, называется **правильной**.

Высота боковой грани **правильной** пирамиды, опущенная из вершины пирамиды, называется **апофемой** пирамиды. На рисунке изображена правильная четырёхугольная пирамида $APQRS$, отрезок AB — одна из её апофем.



Площадь боковой поверхности **правильной пирамиды** равна произведению полупериметра её основания и апофемы,

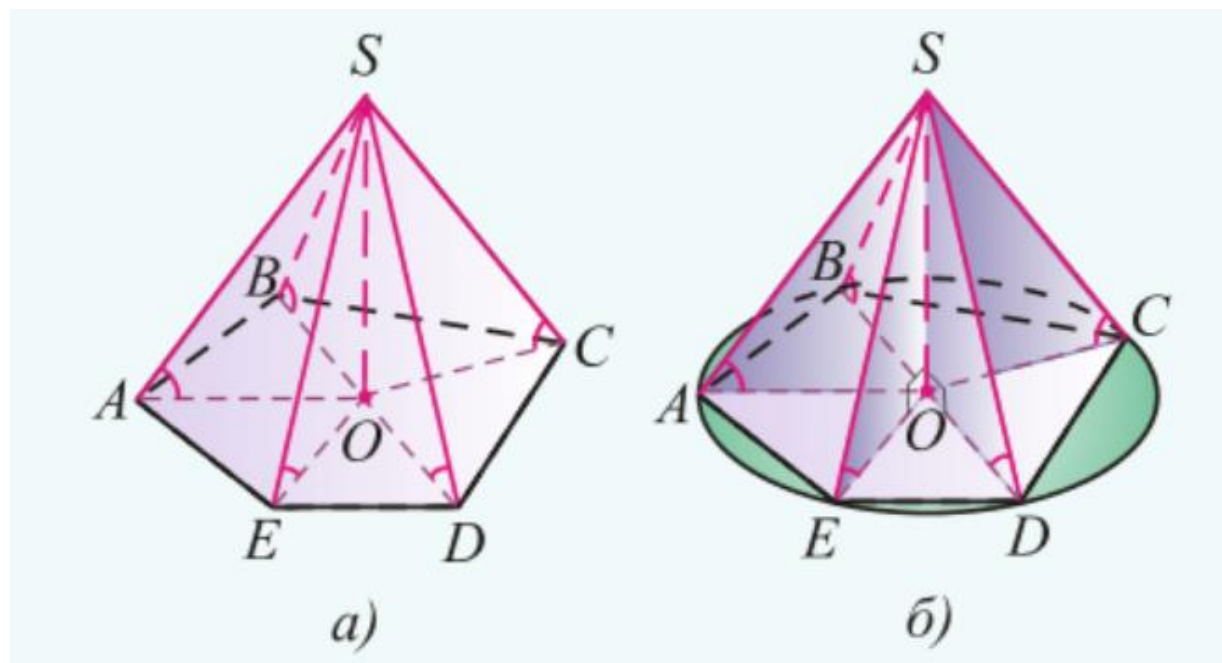
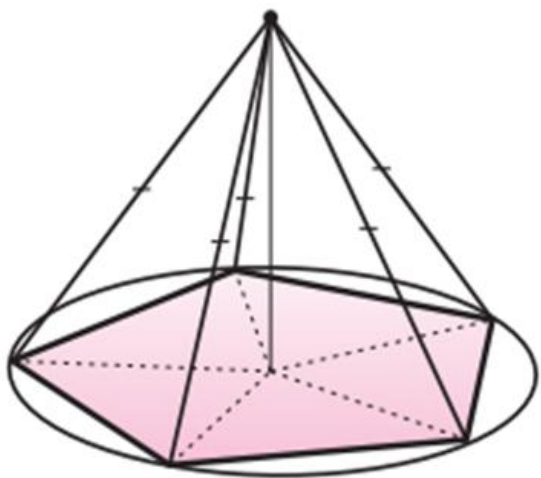
$$S_{\text{бок.}} = \frac{1}{2} P_{\text{осн.}} \cdot l$$

Свойства правильной пирамиды:

1. Боковые ребра правильной пирамиды равны между собой.
2. Боковые грани правильной пирамиды равны между собой и являются равнобедренными треугольниками.
3. Апофемы правильной пирамиды равны.
4. В любую правильную пирамиду можно как вписать, так и описать около неё сферу.
5. Все боковые грани образуют с плоскостью основания правильной пирамиды равные углы.

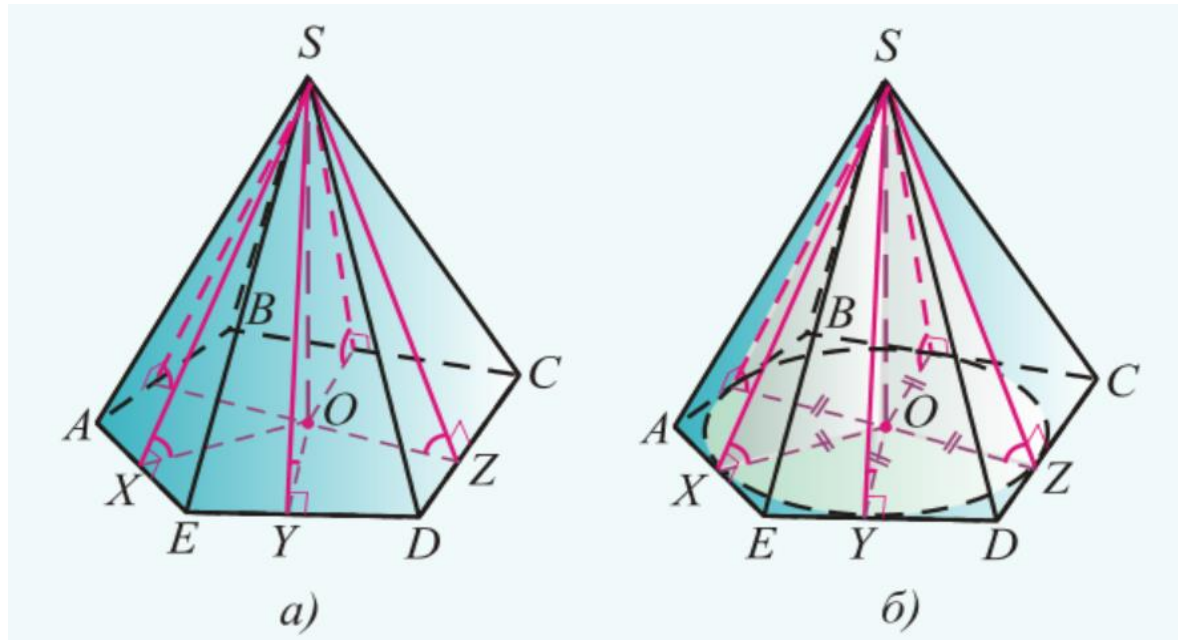
Свойства пирамиды, боковые рёбра которой равны или образуют равные углы с плоскостью основания

Если все боковые рёбра пирамиды равны (или все боковые ребра образуют равные углы с плоскостью основания), то основание высоты пирамиды – это центр окружности, описанной около основания.



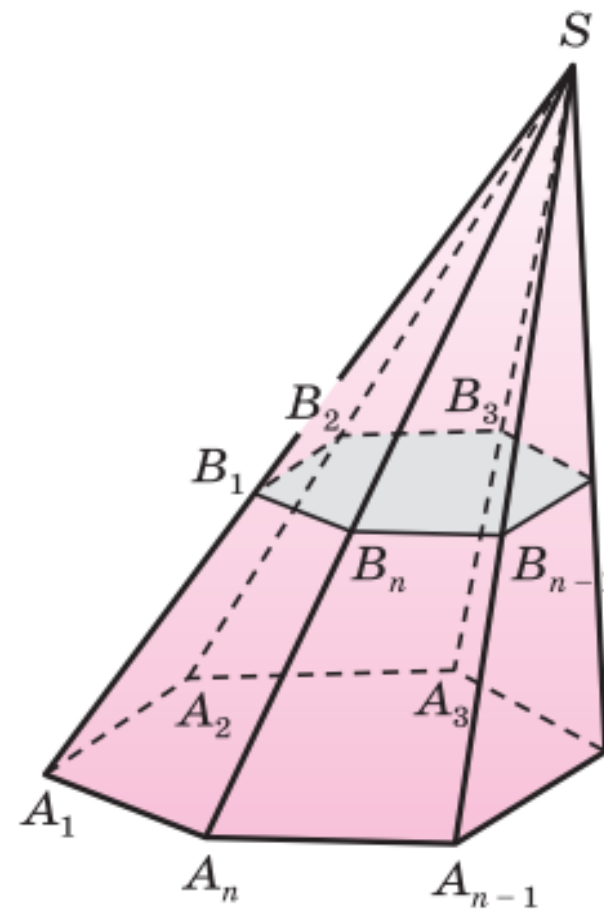
Свойства пирамиды, боковые грани которой образуют равные углы с плоскостью основания или апофемы всех боковых граней равны

Если в пирамиде двугранные углы при основании равны (или апофемы всех боковых граней пирамиды равны), то основание высоты пирамиды – это центр окружности, вписанной в основание.



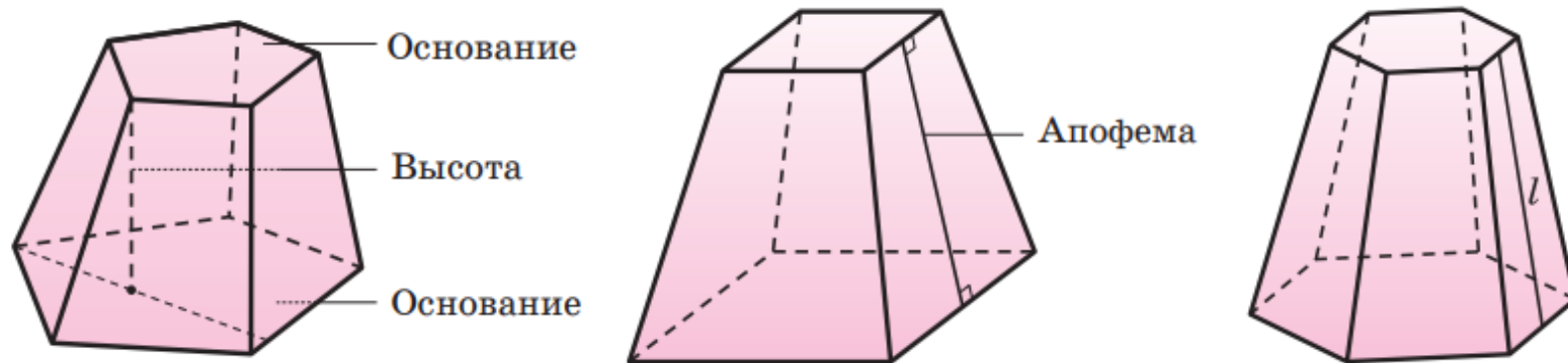
Теорема 1. Если пирамиду пересечь плоскостью, параллельной основанию, то:

- а) боковые ребра и высота разделяются на пропорциональные части;
- б) в сечении получается многоугольник, подобный основанию;
- в) площади сечения и основания относятся как квадраты их расстояний от вершины пирамиды.



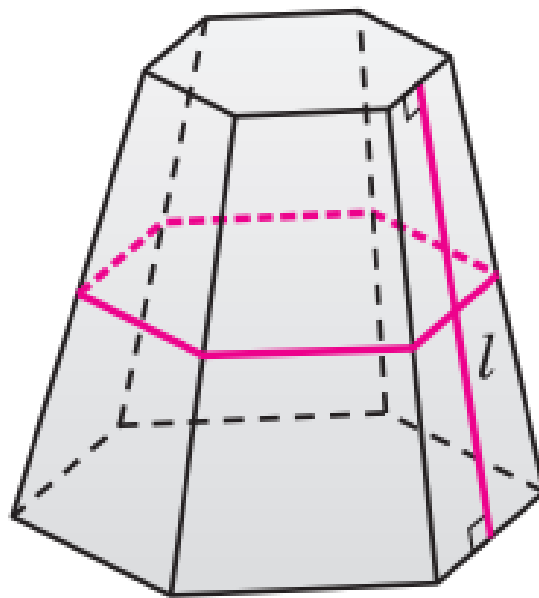
Усеченная пирамида

Секущая плоскость, параллельная основанию пирамиды, разделяет ее на две части. Одна из этих частей также является пирамидой, а другая — многогранником, который называется **усеченной пирамидой**. Параллельные грани усеченной пирамиды называются ее **основаниями**. Основания усеченной пирамиды — подобные многоугольники. **Высотой** усеченной пирамиды называется перпендикуляр, проведенный из какой-либо точки одного основания пирамиды к плоскости другого основания. *Усечённая пирамида называется **правильной**, если она получена из правильной пирамиды.*



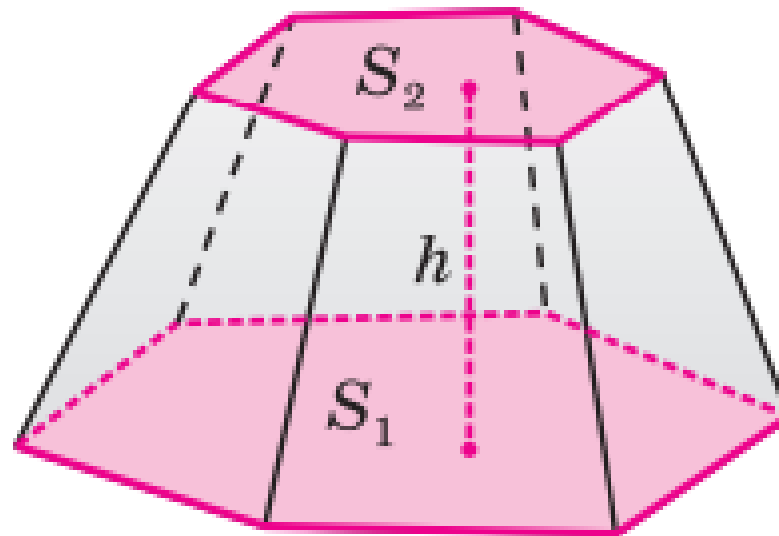
Теорема 2. Боковая поверхность правильной усеченной пирамиды равна произведению полусуммы периметров ее оснований и апофемы:

$$S_{\text{бок}} = \frac{1}{2} (P_1 + P_2)l.$$



Объем V усеченной пирамиды равен третьей доле произведения высоты пирамиды h и суммы площадей S_1 и S_2 оснований пирамиды и их среднего геометрического:

$$V = \frac{1}{3}h(S_1 + S_2 + \sqrt{S_1 S_2})$$



Решение задач из ЦТ, РТ

1. Найдите длину ребра правильной пятиугольной пирамиды, у которой боковое ребро равно ребру основания, а сумма длин всех ребер равна 30.

- 1) 2
- 2) 3
- 3) 5
- 4) 6
- 5) 9

Решение задач из ЦТ, РТ

1. Найдите длину ребра правильной пятиугольной пирамиды, у которой боковое ребро равно ребру основания, а сумма длин всех ребер равна 30.

- 1) 2
- 2) 3
- 3) 5
- 4) 6
- 5) 9

Решение.

Всего ребер в пятиугольной пирамиде 10. Поскольку боковое ребро равно ребру основания, длина ребра правильной пятиугольной пирамиды равна 3.

Правильный ответ указан под номером 2.

2. Найдите площадь боковой поверхности правильной треугольной пирамиды, если длина биссектрисы ее основания равна $4\sqrt{3}$ и плоский угол при вершине $2\arctg\frac{4}{5}$.



2. Найдите площадь боковой поверхности правильной треугольной пирамиды, если длина биссектрисы ее основания равна $4\sqrt{3}$ и плоский угол при вершине $2\arctg\frac{4}{5}$.



Рассмотрим основание пирамиды — треугольник ABC . Пусть сторона AB равна x . В равностороннем треугольнике медианы, биссектрисы и высоты равны, поэтому, рассматривая треугольник ABH , где AH — высота, имеем:

$$AH^2 + BH^2 = AB^2 \Leftrightarrow (4\sqrt{3})^2 + \left(\frac{x}{2}\right)^2 = x^2 \Leftrightarrow x^2 = 64 \Leftrightarrow x = 8.$$

Рассмотрим теперь треугольник SAB . Проведем высоту SK , тогда:
 $\operatorname{tg} \angle KSB = \frac{KB}{SK} \Leftrightarrow SK = \frac{4}{\operatorname{tg} \arctg \frac{4}{5}} = 5$. Площадь боковой поверхности равна

$$S_{\text{бок}} = 3S_{SAB} = 3 \cdot \frac{1}{2} \cdot SK \cdot AB = 3 \cdot \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 8 = 60.$$

Ответ: 60.

3. Если в правильной четырехугольной пирамиде высота равна 4, а площадь диагонального сечения равна 12, то ее объем равен ...

3. Если в правильной четырехугольной пирамиде высота равна 4, а площадь диагонального сечения равна 12, то ее объем равен ...

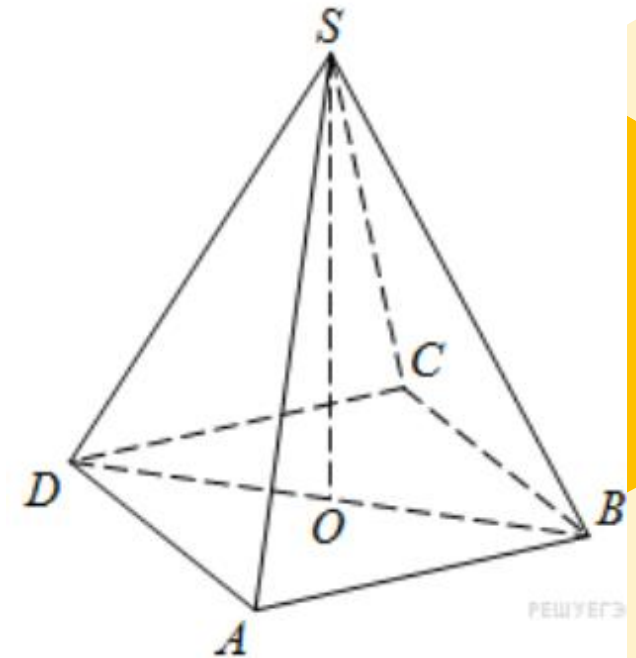
Диагональное сечение представляет собой треугольник SDB , для которого:

$$S_{SDB} = \frac{1}{2}SO \cdot DB, \text{ следовательно, } DB = \frac{2S_{SDB}}{SO} = \frac{2 \cdot 12}{4} = 6.$$

$$\text{Тогда } S_{ABCD} = \frac{1}{2}AC \cdot DB = \frac{1}{2} \cdot 6^2 = 18. \text{ Следовательно,}$$

$$V_{ABCD} = \frac{1}{3}S_{\text{осн}} \cdot H = \frac{1}{3} \cdot 18 \cdot 4 = 24.$$

Ответ: 24.



4. Каждое боковое ребро четырехугольной пирамиды образует с ее высотой, равной $3\sqrt{7}$ угол 30° . Основанием пирамиды является прямоугольник с углом 30° между диагоналями. Найдите объем пирамиды V , в ответ запишите значение выражения $\sqrt{7} \cdot V$.

Пусть O — точка пересечения диагоналей основания. Так как боковые ребра образуют с высотой равные углы, основанием высоты является центр описанной вокруг $ABCD$ окружности, то есть точка O .

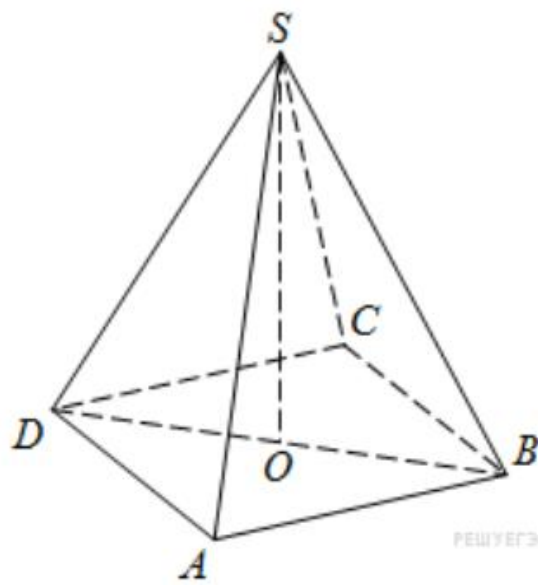
Объём пирамиды $SABCD$ равен $V_{SABCD} = \frac{1}{3} \cdot SO \cdot S_{ABCD}$. Площадь прямоугольника можно найти как полупроизведение диагоналей d на синус угла между ними $S_{ABCD} = \frac{1}{2} d^2 \sin \alpha$. Из прямоугольного треугольника SOA найдем половину диагонали основания:

$$d = 2SO \operatorname{tg} \angle ASO = 2 \operatorname{tg} 30^\circ \cdot 3\sqrt{7} = 2\sqrt{21}.$$

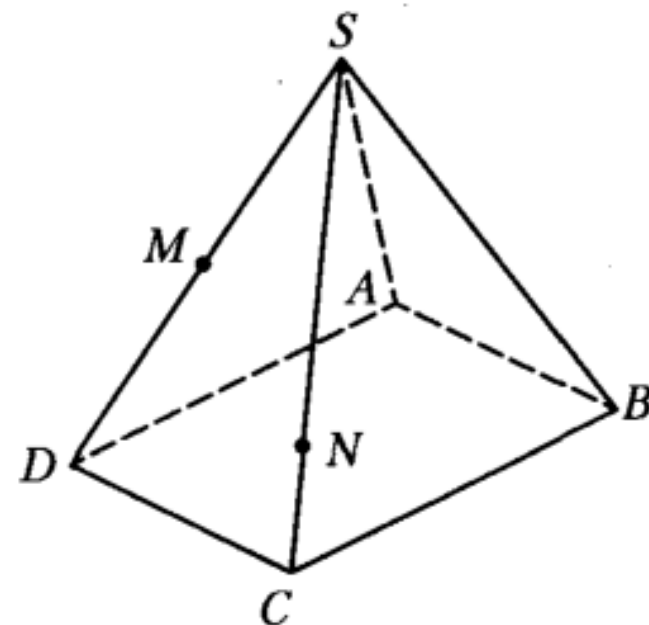
Площадь равна $S_{ABCD} = \frac{1}{2} \cdot (2\sqrt{21})^2 \sin 30^\circ = 21$. Тогда объём пирамиды равен:

$$V_{SABCD} = \frac{1}{3} \cdot 3\sqrt{7} \cdot 21 = 21\sqrt{7}. \text{ Поэтому } \sqrt{7} \cdot V = 147.$$

Ответ: 147.



- A18** $SABCD$ — правильная четырехугольная пирамида, все ребра которой равны 48. Точка M — середина ребра SD . Точка $N \in SC$, $CN : NS = 1 : 3$ (см. рис.). Найдите длину отрезка, по которому плоскость, проходящая через точки M и N параллельно ребру SA , пересекает основание $ABCD$ пирамиды.



- 1) $16\sqrt{13}$;
- 2) $16\sqrt{10}$;
- 3) $8\sqrt{37}$;
- 4) $12\sqrt{17}$;
- 5) 56.

Решение.

Проведём прямую MK параллельно ребру AS . Пусть P — точка пересечения прямых MN и DC . Тогда точки K и P лежат в плоскости, проходящей через прямую MN параллельно AS , и в плоскости основания $ABCD$. Тогда прямая KP — пересечение плоскостей MNK и $ABCD$. Точка E — точка пересечения прямых KP и BC , следовательно, необходимо найти длину отрезка KE .

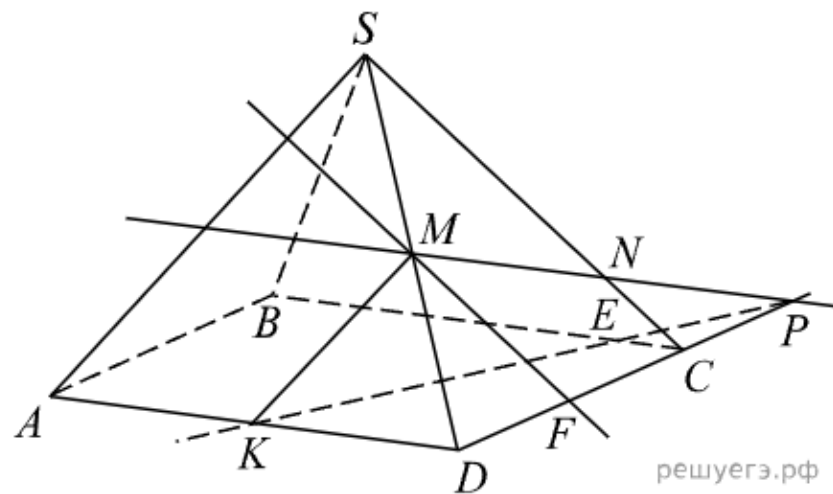
Проведём прямую MF параллельно ребру CS . Поскольку точка M — середина SC , то точка F — середина CD . Заметим, что MF — средняя линия треугольника DSC , следовательно, $MF = 24$. По условию, $CN:NS = 1:3$, тогда $CN = \frac{48}{4} = 12$. Заметим, что CN — средняя линия треугольника MFP , следовательно, C — середина отрезка FP , тогда, поскольку $FC = CP = 24$, $DP = 24 \cdot 3 = 72$. Так как в основании пирамиды лежит квадрат, угол KDP — прямой. Тогда можем найти длину отрезка KP по теореме Пифагора:

$$KP = \sqrt{KD^2 + DP^2} = \sqrt{24^2 + 72^2} = \sqrt{5760} = 24\sqrt{10}.$$

Применим теорему Фалеса в треугольнике KDP :

$$\frac{KE}{EP} = \frac{DC}{DP} = \frac{48}{72} = \frac{2}{3},$$
$$KE = \frac{2}{3} \cdot KP = \frac{2}{3} \cdot 24\sqrt{10} = 16\sqrt{10}.$$

Правильный ответ указан под номером 2.



Онлайн 21/22, 1 этап

B12

$SABC$ – правильная треугольная пирамида, все ребра которой равны. Медианы грани ABC пересекаются в точке O . Точка D лежит на ребре SC и делит его в отношении $1:5$, если считать от точки S . Найдите значение выражения $\frac{2}{\cos^2 \varphi}$, где φ – угол между прямыми CB и OD .

Онлайн 21/22, 2 этап

Дана правильная шестиугольная пирамида, у которой длина стороны основания равна 3, а длина бокового ребра равна 6. Для начала каждого из предложений А–В выберите его окончание 1–6 так, чтобы получилось верное утверждение.

Начало предложения	Окончание предложения
А) Апофема пирамиды равна ...	1) $3\sqrt{3}$.
Б) Площадь боковой поверхности пирамиды равна ...	2) $27\sqrt{15}$.
В) Объем пирамиды равен ...	3) $\frac{27\sqrt{15}}{2}$.
	4) 121,5.
	5) 40,5.
	6) $\frac{3\sqrt{15}}{2}$.

B2

Онлайн 21/22, 3 этап

B12 | Длина стороны основания правильной шестиугольной пирамиды равна 2, длина бокового ребра равна $3\sqrt{3}$. Найдите значение выражения $52 \cdot \cos \varphi$, где φ – линейный угол двугранного угла при боковом ребре пирамиды.

Онлайн 21/22, 1 этап

A14

Плоский угол при вершине правильной треугольной пирамиды равен 90° . Найдите площадь боковой поверхности пирамиды, если радиус окружности, описанной около ее боковой грани, равен $4\sqrt{3}$.

1) 96;

2) 48;

3) 144;

4) $96\sqrt{6}$;

5) $64\sqrt{6}$.

Онлайн 21/22, 2 этап

A9

Дана правильная шестиугольная пирамида, у которой длина стороны основания равна $2\sqrt{3}$, а длина бокового ребра равна $2\sqrt{7}$. Найдите апофему пирамиды.

1) 5;

2) 4;

3) 3;

4) $\sqrt{3}$;

5) $\sqrt{7}$.

A18

В правильной треугольной пирамиде проведено сечение плоскостью, проходящей через боковое ребро и апофему противолежащей этому ребру боковой грани. Угол между боковым ребром и плоскостью основания пирамиды равен 45° , а радиус описанной около сечения окружности равен $5\sqrt{3}$. Найдите объем пирамиды.

- 1) $90\sqrt{10}$;
- 2) $45\sqrt{10}$;
- 3) $180\sqrt{10}$;
- 4) $180\sqrt{5}$;
- 5) $180\sqrt{2}$.

Онлайн 21/22, 3 этап

A18

Квадрат $ABCD$, длина стороны которого равна $3\sqrt{3}$, является основанием пирамиды $SABCD$. Ее ребро SA перпендикулярно плоскости основания. Площадь сечения, проходящего через диагональ AC основания и ребро SA , равна $27\sqrt{2}$. Найдите объем пирамиды $SABCD$.

- 1) $27\sqrt{3}$;
- 2) $54\sqrt{3}$;
- 3) $162\sqrt{3}$;
- 4) $81\sqrt{6}$;
- 5) $66\sqrt{2}$.

Тест по уроку

в следующем материале

